

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN TỰ HỌC

LẬP TRÌNH PYTHON CHUYÊN SÂU

BUỔI 7: BÀI TẬP NÂNG CAO XÂU KÝ TỰ - BÓC TÁCH SỐ NGUYÊN TRONG XÂU VÀ XÂU ĐỐI XỨNG

(Phiên bản Điện tử — Tự học dành cho Học sinh Đội tuyển)

📖 LỜI NÓI ĐẦU & NGUYÊN TẮC TỰ HỌC

Tài liệu tự học này được biên soạn theo định hướng chuẩn hóa dành cho học sinh Đội tuyển Học sinh giỏi môn Tin học. Trong mỗi buổi học, tài liệu cung cấp hệ thống lý thuyết chuyên sâu, mô hình thuật toán trực quan, khung chương trình đọc/ghi tệp chuẩn hóa (.INP/.OUT) cùng hệ thống 10 bộ test case kiểm thử tự động giúp học sinh chủ động nghiên cứu, thực hành và tự đánh giá năng lực.

Yêu cầu: Học sinh đọc kỹ nguyên lý thuật toán, tự viết code hoàn thiện thuật toán xử lý (không copy-paste) và tiến hành kiểm thử cho tới khi đạt 100% test case.

CHƯƠNG I

TỔNG QUAN CẤU TRÚC ĐỀ THI HSG & MỤC TIÊU BÀI HỌC

Kỳ thi Chọn Học sinh giỏi môn Tin học cấp Tỉnh đòi hỏi học sinh không chỉ tư duy thuật toán chính xác mà còn phải thành thạo kỹ năng thao tác tệp dữ liệu chuẩn hóa (.INP/.OUT). Đề thi thông thường gồm 4 Dạng bài trọng tâm:

💡 4 DẠNG BÀI TRỌNG TÂM TRONG ĐỀ THI HSG TỈNH

- Dạng 1 (Trọng tâm Buổi 7): Xâu ký tự nâng cao — Bóc tách tất cả các số nguyên liên tiếp trong xâu hỗn hợp bằng biến tạm temp và isdigit().
- Dạng 2: Xử lý triệt để bẫy số nguyên nằm ở cuối xâu ký tự.
- Dạng 3: Kiểm tra số đối xứng (Palindrome) và số nguyên tố trên danh sách số bóc tách.

CHƯƠNG II

LÝ THUYẾT NỀN TẢNG & MÔ HÌNH TRỰC QUAN

1. Thuật Toán Bóc Tách Số Nguyên Trong Xâu Hỗn Hợp

- **Khởi tạo:** Khởi tạo temp = "" và numbers = []. Duyệt qua từng ký tự char trong s.
- **Duyệt ký tự:** NẾU char.isdigit() THÌ temp += char. NGƯỢC LẠI NẾU temp != "" THÌ numbers.append(int(temp)) và gán temp = "".
- **Bẫy biên cuối xâu:** Sau khi kết thúc vòng lặp, NẾU temp != "" THÌ numbers.append(int(temp)) để tránh bỏ sót số nằm ở cuối xâu.

2. Xâu Con Đối Xứng Dài Nhất (Longest Palindromic Substring)

- **Duyệt xâu con:** Duyệt tất cả các xâu con $sub = s[i:j]$. Kiểm tra $sub.lower() == sub.lower()[::-1]$.
- **Cập nhật max:** Cập nhật max_len và $best_palin$ nếu tìm thấy xâu đối xứng dài hơn.

3. Kỹ Thuật Đọc / Ghi Tập Nâng Cao (.INP & .OUT)

CÚ PHÁP ĐỌC / GHI TẬP BỐC TÁCH XÂU BẰNG STDIN & STDOUT

```
import sys

sys.stdin = open('TACHPRIME.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('TACHPRIME.OUT', 'w', encoding='utf-8')

s = sys.stdin.read().strip()
# Thuật toán bóc tách...
```

CHƯƠNG III

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH & ĐỀ BÀI 3 BÀI TẬP TRỌNG TÂM

Bài 1: TÁCH SỐ NGUYÊN TỐ VÀ TÍNH TỔNG TRONG XÂU (TACHPRIME.INP -> TACHPRIME.OUT)

- **Đề bài:** Bóc tách các số nguyên dương trong S. Lọc các SNT. Dòng 1: số lượng, Dòng 2: danh sách SNT, Dòng 3: tổng. Nếu không có in -1.

Khung code Bài 1 (TACHPRIME.INP -> TACHPRIME.OUT)

```
import sys, math
sys.stdin = open('TACHPRIME.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('TACHPRIME.OUT', 'w', encoding='utf-8')
s = sys.stdin.read().strip()
# Write code...
```

Bài 2: TÌM XÂU ĐỐI XỨNG DÀI NHẤT TRONG TẬP (LONGESTPALIN.INP -> LONGESTPALIN.OUT)

- **Đề bài:** Tìm xâu con đối xứng dài nhất trong xâu S. In xâu đối xứng đó và độ dài của nó. Nếu không có in -1.

Khung code Bài 2 (LONGESTPALIN.INP -> LONGESTPALIN.OUT)

```
import sys
sys.stdin = open('LONGESTPALIN.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('LONGESTPALIN.OUT', 'w', encoding='utf-8')
s = sys.stdin.read().strip()
# Write code...
```

Bài 3: LỌC SỐ ĐỐI XỨNG VÀ TÍNH TỔNG TRONG XÂU (SUMPALIN.INP -> SUMPALIN.OUT)

- **Đề bài:** Bóc tách các số nguyên trong S. Lọc các số đối xứng (như 121, 55, 7) và tính tổng của chúng.

Khung code Bài 3 (SUMPALIN.INP -> SUMPALIN.OUT)

```
import sys
```

```
sys.stdin = open('SUMPALIN.INP', 'r', encoding='utf-8')
sys.stdout = open('SUMPALIN.OUT', 'w', encoding='utf-8')
s = sys.stdin.read().strip()
# Write code...
```

CHƯƠNG IV

HỆ THỐNG KIỂM THỬ TỰ ĐỘNG

1. Bảng Kiểm Thử Bài 1: TÁCH SỐ NGUYÊN TỐ VÀ TÍNH TỔNG

Bộ Test	Dữ liệu vào (TACHPRIME.INP)	Kết quả đúng (TACHPRIME.OUT)	Ý nghĩa kịch bản biên kiểm thử
Test01	abc12def7ghi13jkl4	2 7 13 20	Có 2 số nguyên tố là 7 và 13 (Tổng = 20)
Test02	abc4def6ghi8jkl9	-1	Không có số nguyên tố nào trong xâu
Test03	17a19b23c	3 17 19 23 59	Tất cả các số bóc tách đều là SNT
Test04	a2b	1 2 2	Chứa duy nhất số nguyên tố 2
Test05	xyz100abc200	-1	Các số tròn trăm không phải SNT
Test06	abc997	1 997 997	Số nguyên tố nằm ở cuối xâu S
Test07	2_3_5_7_11	5 2 3 5 7 11 28	Các số nguyên tố nhỏ cách nhau ký tự đặc biệt
Test08	a0b1c4	-1	Số 0 và 1 không phải SNT
Test09	13a17b19	3 13 17 19 49	Số nguyên tố ở cả đầu, giữa và cuối xâu
Test10	NoDigitsHere	-1	Xâu hoàn toàn không chứa chữ số

CHƯƠNG V

DANH MỤC LỖI THƯỜNG GẶP & KỸ THUẬT DEBUG CHUYÊN NGHIỆP

⚠ 3 LỖI KỸ THUẬT PHỔ BIẾN HỌC SINH CẦN NÉ TRÁNH

- Lỗi bỏ sót số cuối xâu: Quên câu lệnh kiểm tra `if temp != '': numbers.append(int(temp))`` sau khi kết thúc vòng lặp.
- Lỗi ép kiểu `int('007')`: Cần giải thích rõ `int('007')` sẽ cho kết quả 7.
- Lỗi `UnicodeDecodeError`: Quên tham số `encoding='utf-8'` khi mở file xâu Tiếng Việt trên Windows.

NBK 2026